MAT01156 -
ÁLGEBRA LINEAR II
21/09/2025

1. Seja $T\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ uma transformação linear. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F), justificando a sua resposta. Em outras palavras, quando verdadeiro, demonstre. Quando falso, apresente um contraexemplo.

( ) Se $v \in \mathcal{V}$ é tal que $T(v) = \vec{0}$, então $v = \vec{0}$.
( ) Se $T(w) = T(u) + T(v)$, então $w = u + v$.
( ) Se v é combinação linear de $v_1, \ldots, v_m$, então $T(v)$ é combinação linear de $T(v_1), \ldots, T(v_m)$.
( ) Se u, v, w são colineares, então $T(u), T(v), T(w)$ são colineares. Para este item, dizemos que os pontos u, v, w são *colineares* se $v - w$ é um múltiplo escalar de $u - v$.
( ) Se $T(v_1), \ldots, T(v_m)$ é linearmente independente, então $v_1, \ldots, v_m$ é linearmente independente.
( ) Se os vetores $T(v_1), \ldots, T(v_m)$ geram $\mathcal{W}$, então os vetores $v_1, \ldots, v_m$ geram $\mathcal{V}$.
( ) Se $\mathcal{V} = \mathcal{W}$ e $T(v_1), \ldots, T(v_m)$ gera $\mathcal{V}$, então $v_1, \ldots, v_m$ gera $\mathcal{V}$.
( ) Supondo que $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ têm dimensão finita, temos que T é sobrejetora se, e somente se, $\mathrm{Nul}(T) = \dim(\mathcal{V}) - \dim(\mathcal{W})$.
( ) Para todo $w \in \mathcal{W}$, o conjunto $\{v \in \mathcal{V}\colon T(v) = w\}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.
( ) Se $\mathcal{V} = \mathcal{W}$, temos $\mathcal{V} = \mathrm{Nul}(T) \oplus \mathrm{Im}(T)$.

2. Dados os vetores $u_1 = (2, -1)$, $u_2 = (1, 1)$ e $u_3 = (-1, -4)$ e os vetores $v_1 = (1, 3)$, $v_2 = (2, 3)$ e $v_3 = (-5, -6)$, decida se existe um operador linear $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $T(u_1) = v_1$, $T(u_2) = v_2$ e $T(u_3) = v_3$. A resposta seria a mesma se substituíssemos v_3 pelo vetor $(5, -6)$? Justifique.

3. Um conjunto C em um espaço vetorial $\mathcal{V}$ sobre $\mathbb{R}$ é *convexo* se, para quaisquer $u, v \in C$ e qualquer $\lambda \in [0, 1]$, temos $\lambda u + (1 - \lambda)v \in C$. Prove que a imagem de um conjunto convexo por uma transformação linear é um conjunto convexo.

4. Considere a base $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ dada por $u = (1, 1, 1)$, $v = (1, -1, 1)$ e $w = (1, 1, -1)$.

(a) Considere as transformações lineares $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ e $U\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ dadas por $T(a, b, c) = (a + 2b, b - c)$ e $U(a, b, c) = (a + c)x + (b - a)x^2 - (b + c)x^3$. Seja $\mathcal{B}_n$ a base canônica de $\mathbb{R}^n$ e seja $\mathcal{B}'$ a base canônica de $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$. Escreva as matrizes $M(T, \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_2)$, $M(U, \mathcal{B}_3, \mathcal{B}')$, $M(T, \mathcal{B}, \mathcal{B}_2)$ e $M(U, \mathcal{B}, \mathcal{B}')$.
(b) Dê expressões para os funcionais lineares na base dual de $\mathcal{B}$ para o dual de $\mathbb{R}^3$.

5. Seja $T\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ uma transformação linear e sejam $\mathcal{V}_1 \subseteq \mathcal{V}$ e $\mathcal{W}_1 \subseteq \mathcal{W}$ subespaços.

(a) Prove que $T(\mathcal{V}_1) = \{T(v)\colon v \in \mathcal{V}_1\}$ é um subespaço de $\mathcal{W}$. Além disso, se $\mathcal{V}_1$ tem dimensão finita, temos $\dim(T(\mathcal{V}_1)) \leq \dim(\mathcal{V}_1)$.
(b) Nas condições do item (a), podemos garantir que $\dim(T(\mathcal{V}_1)) = \dim(\mathcal{V}_1)$ se T é sobrejetora? E se T é injetora?
(c) Prove que $T^{-1}(\mathcal{W}_1) = \{v\colon T(v) \in \mathcal{W}_1\}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$. Além disso, se $\mathcal{V}$ tem dimensão finita e T é sobrejetora, temos $\dim(T^{-1}(\mathcal{W}_1)) \geq \dim(\mathcal{W}_1)$.

(d) Sem a hipótese de T ser sobrejetora no item (c), é possível demonstrar alguma relação de ordem entre $\dim(T^{-1}(\mathcal{W}_1))$ e $\dim(\mathcal{W}_1)$?

6. Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais sobre um corpo $\mathbb{F}$ e sejam $v_1, \ldots, v_n \in \mathcal{V}$. Dados $w_1, \ldots, w_n \in \mathcal{W}$, prove que as seguintes afirmações são equivalentes:

(i) Existe uma transformação linear $T\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ tal que $T(v_i) = w_i$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$.

(ii) Se $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ satisfazem $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = \vec{0}$, então $\alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n = \vec{0}$.

7. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão n e seja $\mathcal{B}'$ uma base do dual $\mathcal{V}'$ de $\mathcal{V}$. Prove que existe uma base $\mathcal{B}$ de $\mathcal{V}$ tal que $\mathcal{B}'$ é a base dual de $\mathcal{B}$.

8. Um operador linear $T\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ é dito nilpotente se existe um inteiro positivo n tal que a composição T^n é o operador nulo. Prove que, para todo operador nilpotente T, existe $v \neq \vec{0}$ tal que $T(v) = \vec{0}$.

9. Seja $\mathcal{C}(T)$ o conjunto dos operadores lineares em $\mathcal{L}(\mathcal{V})$ que comutam com um determinado operador linear $T \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$, isto é,

$$U \in \mathcal{C}(T) \iff U \circ T = T \circ U.$$

(a) Prove que $\mathcal{C}(T)$ é um subsepaço de $\mathcal{L}(\mathcal{V})$ com a propriedade que

$$U_1, U_2 \in \mathcal{C}(T) \implies U_1 \circ U_2 \in \mathcal{C}(T).$$

(b) No caso em que $T\colon \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \to \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ satisfaz $T(p) = xp'$, determine uma base de $\mathcal{C}(T)$.

10. Seja $T\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ uma transformação linear sobrejetora entre espaços de dimensão finita. Prove que existe um subespaço vetorial $\mathcal{V}_1$ de $\mathcal{V}$ tal que a restrição de T a $\mathcal{V}_1$ é um isomorfismo entre $\mathcal{V}_1$ e $\mathcal{W}$.

11. Seja $T\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ um operador linear em um espaço de dimensão finita. Prove que $\mathcal{V} = \mathrm{Nul}(T) \oplus \mathrm{Im}(T)$ se, e somente se, $\mathrm{Nul}(T) = \mathrm{Nul}(T^2)$.

12. Considere os subespaços vetoriais $\mathcal{U}$ e $\mathcal{W}$ do espaço $C^\infty(\mathbb{R})$ das funções contínuas com domínio $\mathbb{R}$, gerados por $\{\cos x, \operatorname{sen} x\}$ e $\{e^x \cos x, e^x \operatorname{sen} x, e^{2x} \cos x, e^{2x} \operatorname{sen} x, e^{3x} \cos x, e^{3x} \operatorname{sen} x\}$, respectivamente. Determine a matriz do operador de derivação em cada um desses subespaços.